

作业 2 实验报告（遗传算法求解 TSP）

学号：125130024325

姓名：王佳欣

日期：2026-04-15

一、实验目的

- 掌握遗传算法求解组合优化问题（TSP）的基本流程。
- 基于与作业 1 一致的 50 城市坐标，完成遗传算法建模与实现。
- 通过参数对比实验分析种群规模与变异概率对算法性能的影响。
- 将遗传算法结果与模拟退火结果进行对比，分析两类方法的差异。

二、实验环境

操作系统：Windows 11

编程语言：Python 3.11

关键库：numpy、matplotlib

开发目录：遗传算法/（结果文件位于 results/）

三、实验内容与算法原理

- 数据使用：沿用作业 1 模拟退火生成并保存的 50 座城市坐标（results/cities.csv），保证横向可比性。
- 个体编码：采用城市访问序列的置换编码，每个个体是长度为 50 的排列。
- 适应度函数：以回路总长度 L 为目标，适应度定义为 $\text{fitness} = 1/(L+1e-9)$ 。
- 选择操作：锦标赛选择（ $k=3$ ），提升优质个体被选概率。
- 交叉操作：顺序交叉（OX），保证子代仍为合法排列。
- 变异操作：交换变异（随机交换两个城市位置），用于增加多样性。

- 7. 种群更新：精英保留+代际更新，每代保留最优若干个体。
- 8. 终止条件：达到最大代数或连续 `patience` 代最优值无提升。

四、参数设置

固定参数：交叉概率 0.9，最大代数 1200，锦标赛 $k=3$ ，精英数 2，`patience=250`。

对比参数：

- 参数 A：种群规模（80、120、200）
- 参数 B：变异概率（0.02、0.05、0.10）

实验标签	种群规模	交叉概率	变异概率	实际迭代代数	最优路径长度
pop80_mut005	80	0.9	0.05	999	8389.2662
pop200_mut005	200	0.9	0.05	633	7056.6443
pop120_mut002	120	0.9	0.02	873	8174.5920
pop120_mut010	120	0.9	0.1	803	7898.2327

五、实验结果与分析

- 1. 本次遗传算法最优组合为 `pop200_mut005`，最优路径长度为 7056.6443。
- 2. 在变异概率固定为 0.05 时，种群规模从 80 增大到 200，最优路径长度明显下降，说明较大种群有助于提升全局搜索能力。
- 3. 在种群规模固定为 120 时，变异概率从 0.02 提高到 0.10 后，最优路径长度由 8174.5920 改善到 7898.2327，说明过低变异率可能导致早熟收敛。
- 4. 不同参数组合在收敛速度与最终解质量之间存在权衡，建议在保证计算时间的前提下优先提高种群规模，再细调变异率。

六、与模拟退火的结果进行对比分析

- 1. 模拟退火最优结果（作业 1）： $\alpha=0.99$ ，迭代次数=283000，最优路径长度=6771.3966。

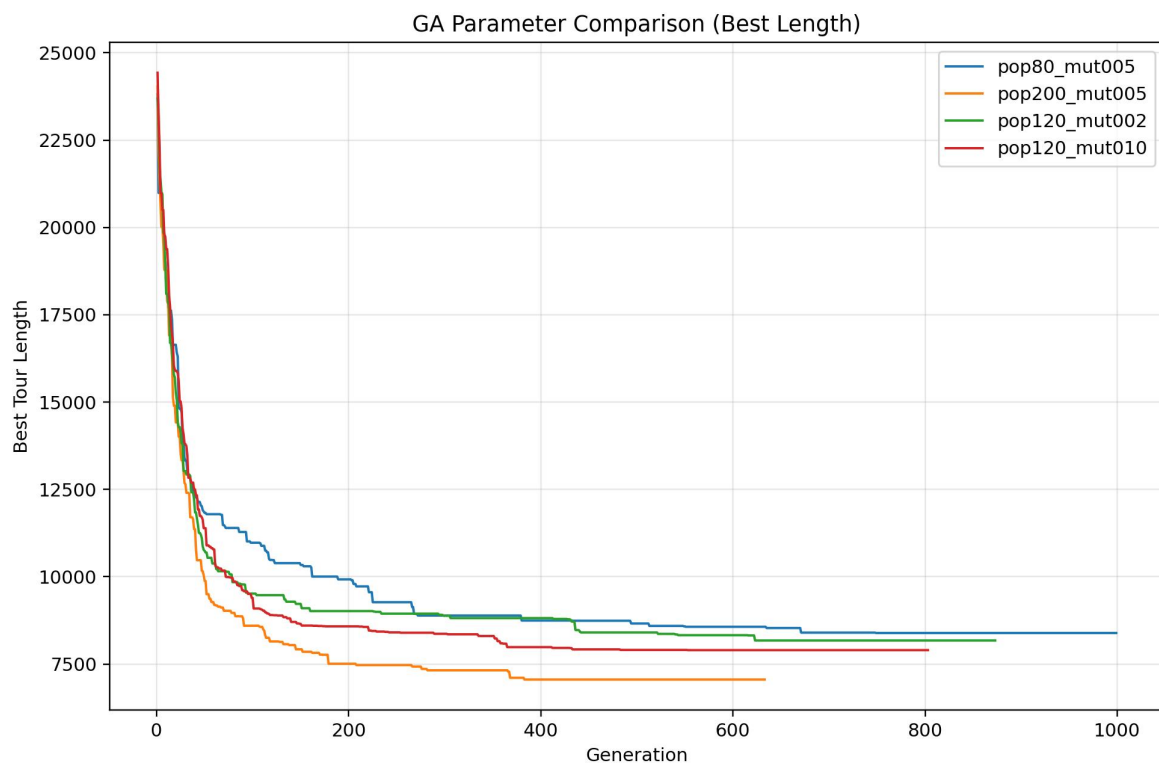
2. 遗传算法最优结果（作业2）：pop200_mut005，迭代代数=633，最优路径长度=7056.6443。

3. 本次实验中遗传算法结果比模拟退火高 285.2477（约 4.21%）。

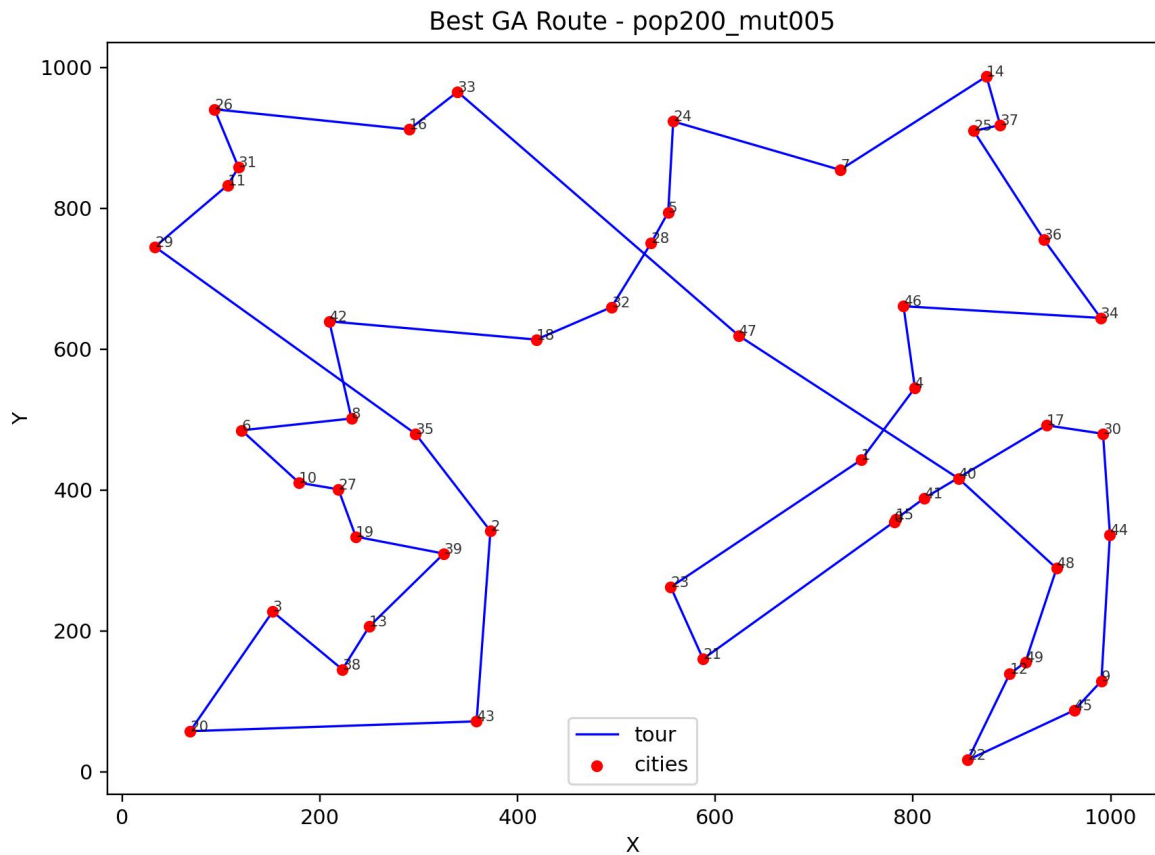
4. 对比分析：模拟退火在单解精细搜索上表现稳定；遗传算法在种群并行搜索与参数扩展方面更灵活。

七、可视化结果

1. 参数对比收敛曲线：



2. 遗传算法最优路线图：



八、实验结论

1. 已完成遗传算法求解 TSP 的完整实现，包含编码、适应度、选择、交叉、变异、更新和终止条件。
2. 参数对比表明：种群规模与变异概率对解质量有显著影响。
3. 与作业 1 模拟退火对比，本次实验中模拟退火结果略优。
4. 本实验满足作业 2 关于参数对比、算法对比和可视化展示的要求。